

Trabalho Prático 03

Prof. Dr. Rafael Alexandre
CSI030 - Programação de Computadores 1.

5 de outubro de 2017

Instruções:

- i - Implementar os exercícios abaixo utilizando a linguagem C. Deve ser utilizado o compilador **Code::Blocks**.
- ii - O arquivo deve ser entregue em formato ZIP seguindo a nomenclatura: “UFOP_PCI_TPZZ_XXXX_YYYY.zip” onde ZZ é o número identificador do trabalho, XXXX é o primeiro nome do aluno e YYYY o seu sobrenome.
- iii - Cada um dos algoritmos implementados na Segunda Parte deve ser entregue dentro de seu respectivo diretório um arquivo de projeto (.cbp) e um arquivo contendo a implementação (.c)
- iv - O diretório deve ser identificado seguindo a seguinte nomenclatura: Exercicio_XX onde XX é o número da questão que o algoritmo proposto está solucionando.
- v - A entrega será realizada via moodle limitado a data e hora definida. Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail.

Questão 1. Escreva um procedimento que receba um número inteiro e imprima o mês correspondente ao número. Por exemplo, 2 corresponde à “fevereiro”. O procedimento deve mostrar uma mensagem de erro caso o número recebido não faça sentido. Gere também um algoritmo que leia um valor e chame o procedimento criado.

Questão 2. Escreva um procedimento que receba um número inteiro e o imprima na forma extensa. Por exemplo, para 1 a saída desejada é “Um”. A função deve ser capaz de gerar o extenso dos números de 0 até 10, inclusive. Caso um número não compatível seja recebido o procedimento deve mostrar uma mensagem de erro. Crie também um algoritmo que leia um valor inteiro e chame o procedimento criado acima para a impressão do número extenso.

Questão 3. Escreva um procedimento que gere um cabeçalho para um relatório. Esse procedimento deve receber um literal (string, ou cadeia de caracteres) como parâmetro. O cabeçalho tem a seguinte forma:

```
=====
UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto
ICEA – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Disciplina de Programação de Computadores I
Nome: Fulano de Tal
=====,
```

tal que Fulano de Tal, corresponde ao parâmetro passado.

Questão 4. Escreva um procedimento que receba um número arábico inteiro e imprima o corresponde número em romano. Por exemplo, para 5 a saída desejada é “V”. A função deve ser capaz de gerar o número romano para os 50 primeiros inteiros. Uma mensagem de erro deve ser mostrada caso um número fora dessa faixa seja recebido. Crie também um algoritmo que leia um valor inteiro e chame o procedimento criado acima para a impressão do número romano.

Questão 5. Escreva um procedimento que receba um número natural e imprima os três primeiros caracteres do dia da semana correspondente ao número. Por exemplo, 7 corresponde à “SAB”. O procedimento deve mostrar uma mensagem de erro caso o número recebido não corresponda à um dia da semana. Gere também um algoritmo que utilize esse procedimento, chamando-o, mas antes lendo um valor para passagem de parâmetro.

Questão 6. Escreva uma função que receba um número inteiro. Esta função deve verificar se tal número é primo. No caso positivo, a função deve retornar 1, caso contrário zero. Escreva também um algoritmo para testar tal função.

Questão 7. Escreva uma função que receba dois números inteiros x e y . Essa função deve verificar se x é divisível por y . No caso positivo, a função deve retornar 1, caso contrário zero. Escreva também um algoritmo para testar tal função.

Questão 8. Um número é dito ser regular caso sua decomposição em fatores primos apresenta apenas potências de 2, 3 e 5. Faça uma função que verifique se um número é (retorne 1) ou não (retorne 0) regular. Escreva também um algoritmo para testar tal função.

Questão 9. Criar uma função que determine se um caractere, recebido como parâmetro, é ou não uma letra do alfabeto. A função deve retornar 1 caso positivo e 0 em caso contrário. Escreva também um algoritmo para testar tal função.

Questão 10. Um número é dito ser capicua quando lido da esquerda para a direita é o mesmo que quando lido da direita para a esquerda. O ano 2002, por exemplo, é capicua. Então, elabore uma função para verificar se um número possui essa característica. Caso o número seja capicua, a função deve retornar 1 e 0 em caso contrário. Escreva também um algoritmo para testar tal função.

Questão 11. Criar uma função que calcule e retorne o número de arranjos de n elementos p a p . A fórmula do arranjo é a seguinte:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} \quad (1)$$

Caso não seja capaz de calcular tal arranjo a função deve retornar -1. Um algoritmo para testar tal função também deve ser escrito.

Questão 12. Criar uma função que calcule e retorne o número de combinações de n elementos p a p . A fórmula de combinação é a seguinte:

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} \quad (2)$$

Caso não seja capaz de calcular tal combinação a função deve retornar -1. Um algoritmo para testar tal função também deve ser escrito.

Questão 13. Criar uma função que calcule e retorne o **MAIOR** entre dois valores recebidos como parâmetro. Um algoritmo para testar tal função deve ser criado.

Questão 14. Criar uma função que verifique quantas vezes um número inteiro x é divisível por um número inteiro y . A função deve retornar -1 caso não seja possível calcular. Escreva também um algoritmo para testar tal função.

Questão 15. Construa uma função que efetue a **TROCA** dos valores de a por b , recebidos como parâmetro. Ou seja, essa função deve substituir o valor de a pelo de b , reciprocamente. Crie também um algoritmo que leia dois valores quaisquer, e imprima os valores após a chamada da função **TROCA**.

Questão 16. Construa uma função que receba três valores, a , b e c , retorne (passagem por referência) o **MAIOR** e o **MENOR** valor desses três. Deve ser criado um algoritmo para utilizar tal função lendo os três valores e imprimindo o maior e o menor valor computado.

Questão 17. Construa uma função que receba dois valores inteiros a e b , retorne (passagem por referência) o quociente, div , e o resto divisão, mod , de a por b . A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar as operações e 0 caso seja possível. Um algoritmo para utilizar tal função deve ser criado, tratando o retorno da função.

Questão 18. Construa uma função que receba cinco valores e determine (retorne por passagem por referência) o 2º e o 4º maior valores dentre eles. Construa também um algoritmo para ler tais valores, e imprimir o resultado obtido com a chamada da função.

Questão 19. Construa uma função, que receba três coeficientes relativos à uma equação de segundo grau e calcule suas raízes através da fórmula de báscara:

$$a.x^2 + b.x + c = 0 \quad (3)$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad (4)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad (5)$$

A função deve levar em conta a possibilidade da existência de nenhuma, uma ou duas raízes. A função deve retornar o número de raízes ou -1 em caso de inconsistência. Os valores das raízes devem ser retornados. Construa também um algoritmo para utilizar a função construída.

Questão 20. Crie uma função que realize a conversão para Radianos (rad) a partir de Graus (grad), onde grad é passado como parâmetro e rad é retornado. Sabe-se que 180° (graus) está para radianos. Crie também um algoritmo para testar tal função.

Questão 21. Crie uma função que realize a conversão de Fahrenheit (F) para graus Celsius (C), onde F é passado como parâmetro e C é retornado. Sabe-se que os pontos de fusão e ebulição nas escalas Celsius e Fahrenheit são: 0°C e 100°C , e 32°F e 212°F , respectivamente. Crie também um algoritmo para testar tal função.

Questão 22. Crie uma função que realize a conversão de Polegadas (pol) para Centímetros (cm), onde pol é passado como parâmetro e cm é retornado. Sabe-se que 1 polegada está para 2,54 centímetros. Crie também um algoritmo para testar tal função.

Questão 23. Crie uma função que realize a conversão de pés (feet) para metros (m), onde feet é passado como parâmetro e m é retornado. Sabe-se que 1 metro está para 3,281 pés. Crie também um algoritmo para testar tal função.

Questão 24. Crie uma função que realize a conversão da escala Kelvin (K - escala absoluta) para a escala Fahrenheit (F). Sabe-se que 273K equivale a 32°F e a cada variação de 10 unidades na escala Kelvin equivale a 18 na escala Fahrenheit. A função deve retornar zero caso não seja possível realizar a conversão e um em caso contrário. Crie também um algoritmo para testar tal função.

Questão 25. Seja a série de Fibonacci:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots \quad (6)$$

que pode ser definida recursivamente por:

$$Fib(n) = \begin{cases} 1, & se\ n = 1 \vee n = 2 \\ Fib(n-1) + Fib(n-2) & se\ n > 2 \end{cases} \quad (7)$$

Então escreva:

- Uma função recursiva que gere o termo de ordem n da série de Fibonacci.
- Um algoritmo que, utilizando a função definida acima gere a série de Fibonacci até o termo de ordem 20.

Questão 26. Pode-se calcular o quociente da divisão, DIV, de x por y, dois números inteiros, usando-se a seguinte definição:

$$Div(x, y) = \begin{cases} 1 + Div(|x| - |y|, |y|), & se\ |x| > |y| \\ 0 & se\ |x| < |y| \\ 1 & se\ |x| = |y| \end{cases} \quad (8)$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva para descrever tal definição. A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar o cálculo. Além disso, crie um algoritmo que leia os dois valores inteiros e utilize a função criada para calcular o resto da divisão de x por y, e imprima o valor computado.

Questão 27. Pode-se calcular o resto da divisão, MOD, de x por y, dois números inteiros, usando-se a seguinte definição:

$$MOD(x, y) = \begin{cases} MOD(|x| - |y|, |y|), & se\ |x| > |y| \\ |x| & se\ |x| < |y| \\ 0 & se\ |x| = |y| \end{cases} \quad (9)$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva para descrever tal definição. A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar o cálculo. Além disso, crie um algoritmo que leia os dois valores inteiros e utilize a função criada para calcular o resto da divisão de x por y, e imprima o valor computado.

Questão 28. O máximo divisor comum (MDC) de dois números inteiros x e y pode ser calculado usando-se uma definição recursiva:

$$MDC(x, y) = MDC(x - y, y), \text{ se } x > y \quad (10)$$

Além disso, sabe-se que:

$$MDC(x, y) = MDC(y, x) \quad (11)$$

$$MDC(x, x) = x \quad (12)$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva para descrever tal definição. Crie, também, um algoritmo que leia os dois valores inteiros e utilize a função criada para calcular o MDC de x e y , e imprima o valor computado.

Questão 29. O fatorial de um número n , inteiro e positivo, pode ser definido recursivamente, ou seja:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0 \\ n.(n-1)! & \text{se } n \geq 1 \end{cases} \quad (13)$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva que calcule o fatorial de um número n . A função deve retornar -1 caso não seja possível calcular o fatorial. Além disso, crie um algoritmo que leia um valor, utilize a função criada para calcular o fatorial e imprima o valor computado.

Bom trabalho à todos!